



Propuesta de prototipo para plataforma educativa

U-LEARNINGCENTER

Base de Datos Propuesta para el Sistema

Autor: Josué Merino Calderón
Fecha: 10 de Septiembre del 2025

1 Diseño de la Base de Datos NoSQL

1.1 Descripción General

Para la plataforma educativa *U-Learningcenter* se ha optado por una arquitectura de base de datos NoSQL basada en documentos, gestionada a través de **Firestore**. Este enfoque permite una mayor flexibilidad, escalabilidad horizontal y estructura de datos más dinámica que las bases de datos relacionales tradicionales.

En Firestore, la información se organiza en colecciones y documentos, eliminando la rigidez de las tablas y filas, y permitiendo almacenar datos anidados, arrays y referencias a otros documentos. Esto facilita el desarrollo iterativo, reduce las dependencias de esquema y permite evolucionar la base de datos sin interrupciones en el servicio.

1.2 Colecciones Principales

El prototipo está compuesto por cinco colecciones principales, que reflejan la estructura del diagrama de base de datos:

- **USUARIOS:** Contiene documentos con información de los usuarios, incluyendo nombre completo, correo electrónico, rol y cursos inscritos (array de IDs de cursos).
- **CURSOS:** Almacena los cursos con su título, descripción y el ID del instructor responsable. Puede incluir un array de módulos asociados.
- **MODULOS:** Agrupa las lecciones de cada curso, contiene título, posición dentro del curso y referencia al curso padre.
- **LECCIONES:** Contiene los detalles de cada lección: título, contenido, duración en minutos y referencia al módulo correspondiente.
- **CERTIFICADOS:** Guarda información sobre los certificados emitidos a los usuarios al completar cursos, incluyendo referencias al usuario y al curso, y URL del certificado.

1.3 Relaciones y Referencias

En Firestore, las relaciones se manejan mediante referencias a documentos o mediante subcolecciones, evitando la necesidad de claves foráneas rígidas. Ejemplos de referencias:

- Cada documento en *usuarios* tiene un campo `rolId` que referencia un documento en *roles*.
- Cada documento en *cursos* puede tener un array de `instructorIds` que referencia documentos en *usuarios*.
- Las colecciones *modulos* y *lecciones* pueden estar como subcolecciones de cada curso para mantener la jerarquía.
- La colección *inscripciones* referencia tanto al usuario como al curso mediante `userRef` y `courseRef`.
- La colección *progreso* referencia la inscripción y la lección correspondiente.
- La colección *certificados* referencia al usuario y al curso completado.

1.4 Diagrama Conceptual de Firestore

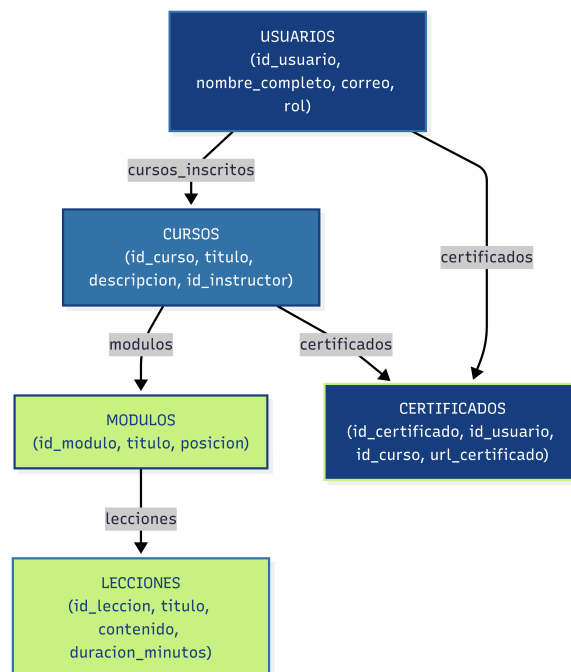


Figura 1.1: Diagrama conceptual de colecciones y referencias en Firebase Firestore.

1.5 Ventajas del Modelo NoSQL

- **Escalabilidad:** Firestore escala automáticamente a medida que crece el número de usuarios y cursos.
- **Flexibilidad:** Permite almacenar datos anidados y ajustar la estructura sin migraciones complejas.
- **Velocidad:** Consultas optimizadas para documentos individuales o colecciones específicas.
- **Mantenibilidad:** Cambios en un documento no afectan a toda la base de datos, facilitando actualizaciones.
- **Integración con Next.js:** Acceso en tiempo real y sincronización directa con el frontend.

1.6 Conclusión del Modelo de Datos

El modelo NoSQL diseñado para *U-Learningcenter* proporciona una base robusta, escalable y flexible, alineada con la arquitectura moderna del frontend en Next.js y la gestión de usuarios, cursos y progreso en tiempo real con Firebase.

Firmas de aprobación

Sandino Jaramillo

Gerente de IT

1715957609

Josué Merino Calderón

Pasante

1718972597